

本科生课程设计报告

XXX设计与实现

专 业 名 称： 计算机科学与技术

课 程 名 称： 数字逻辑与数字电路

指 导 教 师： XXX

学 生 学 号： 20XXXXXXXXX

学 生 姓 名： XXX

二○二六年十月

郑 重 声 明

本人呈交的实验报告，是在指导老师的指导下，独立进行实验工作所取得的成果，所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本实验报告不包含他人享有著作权的内容。对本实验报告做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确的方式标明。本实验报告的知识产权归属于培养单位。

本人签名：_____ 日期：_____

摘　要

本实验旨在通过 XXXX 的设计与实现，掌握数字逻辑电路从需求分析、方案设计、逻辑仿真到下载验证的完整流程。实验设计主要遵循 XXXX 原则，采用 XXXX 方法完成各功能模块的划分与实现。

实验内容主要包括：XXXX 模块的设计、XXXX 模块的仿真验证以及系统联调。实验结论为：所设计的电路在 XXXX 条件下能够稳定工作，各项指标满足设计要求。

关键词： 数字逻辑；FPGA；Verilog；课程设计

目　录

1 实验目的和意义 1
1.1 实验目的 1
1.1.1 目的一：检验 XXXX 1
1.1.2 目的二：掌握 XXXX 1
1.2 实验意义 1
2 实验设计 2
2.1 概述 2
2.2 实验原理 2
2.3 实验方案 2
结论 4
参考文献 5
附录 6
A　示例源码 6
top.v 6
致谢 7

1　实验目的和意义

1.1 实验目的

本实验通过 XXXX 的设计，熟悉数字逻辑电路的基本设计方法，掌握 XXXX 工具的使用，并能够独立完成从原理图或 HDL 描述到硬件验证的全过程。相关基础知识可参见[1]。

1.1.1 目的一：检验 XXXX

通过 XXXX 实验，检验 XXXX 在 XXXX 条件下的输出波形与理论分析是否一致。设输入信号为

$$y(t) = A\sin(2\pi f t + \varphi_0) \tag{1.1}$$

由式 (1.1) 可知，输出信号的幅值、频率与相位应满足 XXXX 关系。

1.1.2 目的二：掌握 XXXX

掌握 XXXX 的设计方法，并能够使用仿真工具对设计结果进行验证。

以下命令演示如何编译报告。短命令使用终端样式，完整源码使用带行号的代码清单。

```bash
typst compile main.typ
```

代码 **1.1**　组合逻辑示例

```
assign ready = enable & valid;
```

代码 1.1 给出了使能与有效信号的组合逻辑。

1.2 实验意义

本实验将课堂讲授的组合逻辑、时序逻辑、状态机等知识应用于一个完整的工程对象，有助于建立“需求—设计—仿真—验证”的系统化思维，为后续 XXXX 课程的学习打下基础。

2　实验设计

2.1 概述

本设计采用自顶向下的方法，将系统划分为 XXXX、XXXX 与 XXXX 三个功能模块。各模块之间通过 XXXX 信号连接，顶层模块负责时钟、复位与外部接口管理。

代码 2.1 演示从文件读取代码；新章节中的清单从 1 重新编号。

代码 **2.1**　顶层模块接口

```
// 通用接口示例，不对应具体实验工程。
module top (
  input  wire clk,
  input  wire rst_n,
  input  wire din,
  output wire dout
);
  assign dout = rst_n & din;
endmodule
```

2.2 实验原理

为保证采样后的信号能够无失真地恢复，采样频率应满足奈奎斯特采样定理：

$$f_s \geq 2f_{\max} \tag{2.1}$$

其中 f_s 为采样频率，$f_{\max}$ 为输入信号的最高频率分量。

实验平台的主要硬件配置如 表 2.1 所示。

表 **2.1**　UP-NetARM2410-S 的硬件配置

类 型	描 述
CPU	ARM920T 结构芯片三星 S3c2410X、工作频率 203 MHz
触摸屏	SX-080-W4R-FB、8 寸 16 bit TFT
I/O 组件	包括时钟数据恢复（CDR）、锁相环（PLL）、双数据速率（DDR）等
存储器	包括 FIFO Partitioner、RAM 和 ROM 宏功能模块
存储组件	存储器、移位寄存器宏模块和 LPM 存储器函数

2.3 实验方案

系统总体方案如 图 2.1 所示。串行通信采用异步帧格式，包含起始位、数据位、奇偶校验位和停止位。

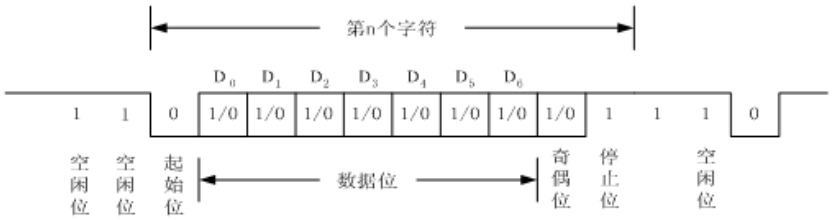
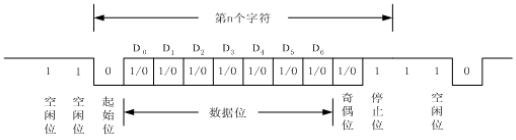
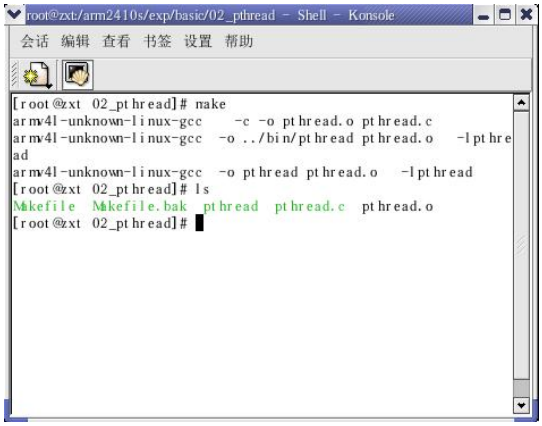


图 **2.1** 串行通信字符格式

各子模块的输入输出关系如 图 2.2 所示。其中 (a) 为字符格式，(b) 为程序运行结果。





(a) 串行通信字符格式　　(b) 运行 make 的结果

图 **2.2** 串行通信实验的输入与运行结果

为验证设计的正确性，对多组采样数据进行统计分析，结果如 表 2.2 所示。

表 **2.2** A/D 转换结果分析

实验组	采样次数	统计值	误差
第 1 组	100	210	4.27%
第 2 组	100	223	8.26%
第 3 组	100	221	8.03%
第 4 组	100	230	9.93%
第 5 组	100	214	5.83%
第 6 组	100	213	4.31%
第 7 组	100	211	3.57%
合计	700	1522	7.16%

由 表 2.2 可见，各实验组的误差均控制在 XXXX% 以内，满足设计要求。

结论

本设计完成了 XXXX 的硬件描述、功能仿真与板级验证。测试结果表明，系统在 XXXX 条件下运行稳定，能够实现 XXXX 功能。后续可从 XXXX 与 XXXX 两个方面进一步优化。

参考文献

[1] 张迎新, 等. 单片机初级教程: 单片机基础[M]. 3 版. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2015.

[2] 孟祥莲, 等. 嵌入式系统原理及应用教程[M]. 2 版. 北京: 清华大学出版社, 2017.

[3] 杨福刚. ARM Cortex-A9 多核嵌入式系统开发教程[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2016.

附录

本附录给出顶层模块的接口定义，供调试与二次开发参考。

A　示例源码

top.v

```
// 通用接口示例，不对应具体实验工程。
module top (
  input  wire clk,
  input  wire rst_n,
  input  wire din,
  output wire dout
);
  assign dout = rst_n & din;
endmodule
```

致谢

感谢指导教师在方案设计与调试过程中给予的帮助，感谢同组同学在实验过程中的协作与讨论。

教师评语评分

评语：

评分：_____　　评阅人：_____

年　　月　　日

（备注：对该实验报告给予优点和不足的评价，并给出百分之评分。）